领航云学堂

AI 赋能的校园家教智能匹配与个性化学习服务平台

作品介绍文档　2026 年 10 月 24 日

作品名称　领航云学堂——AI 赋能的校园家教智能匹配与个性化学习服务平台

关键词　AI 学习助手、教育服务、可解释匹配、教学反馈、人机协同

一 作品概要与赛道定位

领航云学堂面向学生、家长与大学生家教，以“小书灵”AI 学习助手连接找老师、学习支持、预约教学与课后反馈。家长核对需求和推荐理由后选择教师；教师接受预约后安排课程、记录课堂表现、确认反馈并修订下一课。平台将分散的信息和教学过程纳入同一条可追踪的服务链。

作品选择“赛道二：AI+大学生创新创业”中的“大学生 OPC 创新创业 AI agent”方向，以教育服务和学习支持为应用场景。四人学生团队通过 AI 辅助编程、跨端共享代码、模块化业务服务和 GitHub 协作，形成可运行、可验证的创业应用原型。



图 1 平台首页与主要服务入口

表达需求　　**核对推荐**　　**预约教学**　　**记录课堂**　　**确认反馈**

系统采用本机 Mock 与开发 API 双模式；模型能力按服务端配置启用。当前页面、业务状态和课程案例均可通过真实产品操作展示。

二 需求痛点与透明匹配

2.1 将分散需求整理为可核对条件

家长需要比较科目、预算、时间、授课方式和服务区域，大学生家教也需要判断自己能否承接。平台将这些条件结构化展示，让双方围绕同一份需求进行选择，减少依靠零散信息反复确认的步骤。

2.2 先筛选必要条件，再解释推荐依据

用户可以填写结构化条件，也可以通过学习助手整理自然语言需求。模型解析的条件先由用户确认，再进入匹配流程；系统不自行编造教师名单或替用户提交预约。学科、预算、授课方式及所选距离等条件先进行筛选，然后按公开规则评分。

匹配维度	默认权重	可核对的依据
学科吻合	35%	教师公开的授课科目与所选需求
时间兼容	30%	所选时段与教师声明的空闲时间
教学经历	20%	资料中的自述教学经历
费用因素	10%	课时费与用户预算
其他偏好	5%	成绩、能力自述、案例和偏好等因素

权重可调整，分项理由与筛选结果公开展示。推荐分表示条件适配排序，不是教师资质认证、教学质量评级或学生提分概率。

2.3 从推荐结果进入实际服务流程

教师详情集中展示学校、专业、科目、授课方式、时间、片区、简介、照片和参考费用。家长可从结果卡进入详情并提交预约；家教可接受或拒绝，家长查看真实当前状态。管理员负责入驻资料审核和举报处理。

平台含 24 份合成演示家教资料，用于展示检索、筛选与推荐流程。资料、履历与报价是演示内容，不作为实际用户规模或资质证明。

三 AI 学习助手、学习资源与地图

3.1 小书灵统一交互入口

小书灵提供平台使用指引、需求整理与学习问答入口。兼容浏览器支持语音输入和中文朗读，同时保留文字操作。服务端提供模型对话与单张作业图片辅导接口，图片由用户主动选择并确认；具体生成结果依赖已配置模型，页面区分模型答复与本机演示答复。



图 2 小书灵问答与学习工具入口

3.2 可直接体验的学习内容

学习中心提供 22 份原创入门笔记、66 道固定示例题，支持按学段、科目和主题浏览、自测、答案解析与内容导出。配置模型后，可围绕主题生成练习草案；固定题与模型生成内容分别标注。用户也可从知识点进入对应科目的教师匹配。

3.3 公共片区连接线下安排

H5 地图支持西安公共服务片区选择与参考距离筛选。订单地图区分 12 条固定虚构样例和当前账户预约；开发 API 按角色权限每 10 秒读取相关状态，并支持手动刷新。地图展示公共片区参考点，不公开家庭住址，也不把直线距离当作实际通勤时间。

四 课堂证据与教学反馈闭环

4.1 四节 45 分钟示范课程

已接受预约的教师可以加载课程、编辑目标与教学安排，核查题目及标准答案后发布。家长只能查看教师确认后的课程和反馈。系统中的初一数学“一元一次方程”案例包含四节课程，每节 45 分钟，提供教学目标、例题、练习、答案、作业和观察指标。

课次	主题	主要内容
第 1 课	认识方程与等式性质	未知数、方程的解、等式基本变形与检验
第 2 课	合并同类项与移项	规范步骤、移项符号与分层练习
第 3 课	去括号与去分母	原课程内容及基于课堂证据的修订对照
第 4 课	应用题与单元总结	情境建模、解方程与综合复盘

4.2 从逐题事实形成反馈

教师按题记录正误、错因、课堂观察与待巩固点，再形成反馈候选稿并核验发布。虚构案例中，第二课 Q1—Q3 正确，Q4、Q5 出现移项符号错误；本次 5 题正确 3 题，即 60%。反馈引用具体题目与教师观察，60%仅指本次练习正确率，不是提分率。

4.3 教师确认修订，保留历史版本

案例根据 Q4、Q5 与移项符号记录，给出第三课增加 10 分钟符号专项的调整建议，部分内容顺延，总时长仍为 45 分钟。采纳建议先形成草稿，教师再次核验并发布 v2 后家长可见，v1 继续保留。课堂事实改变时，旧建议不能继续作为新修订依据。

发布课程 v1　　记录课堂事实　　核验反馈　　审定修订　　发布课程 v2

课程、样例反馈与调整建议保留页面来源标识，所有教学发布均由教师确认，不把预置案例包装成实时模型生成。

五 技术实现、创新价值与工程成果

5.1 跨端架构与双模式运行

共享双端	统一服务层	开发后端
H5／微信小程序	角色／预约归属校验 Mock／API 双模式	Fastify Prisma／SQLite
本次为演示原型	模型适配器（按配置启用）	服务端保管密钥

前端使用 uni-app、Vue 3 和 TypeScript 共享 H5 与微信小程序业务代码；开发后端使用 Fastify、Prisma 与 SQLite。页面通过统一服务契约对接 Mock 或 API，需求解析、问答、图片辅导、练习和教学建议通过服务端模型适配器接入，密钥不进入前端。

5.2 受规则约束的人机协同流程

模型辅助整理需求与提出候选内容，规则检查必要条件、内容结构和证据引用，用户确认需求，教师核验教学成果。API 检查身份、角色、预约归属与状态，家长不读取未发布草稿；发布版本留存，写入操作具有幂等和冲突处理机制。

5.3 小团队创业应用的实现特点

实现特点	本项目中的具体体现
服务链连续	学习助手连接需求、匹配、预约、课堂记录与反馈
结果可解释	展示筛选条件、分项得分及教学反馈证据
人工保留决定权	用户决定选师，教师确认课程、反馈和修订
小团队快速迭代	共享跨端代码、模块化服务和独立分支协作
交付可复现	启动命令、虚构教学案例、测试与版本记录齐备

5.4 可核查的工程验证

main 基线 5d04c4f 的 GitHub Actions 中 build、server、e2e 三项作业均成功，覆盖类型检查、前后端测试、双端构建和浏览器业务流程。工程验收证明该版本软件流程可复现，不代替真实学习效果或商业经营数据。

GitHub 项目仓库

GitHub Actions 验证记录（main 5d04c4f）

实现与核查基线：5d04c4f；核查日期：2026 年 10 月 24 日。